

TRABAJO UT11
- REDES NEURONALES
PROFUNDAS CON KERAS -

Instrucciones:

- Se deberá elaborar un Colab y subir el fichero en el tiempo de entrega establecido.
- El fichero deberá nombrarse UT11_nombre_apellido1_apellido2_dni.ipynb
- Se deberá argumentar cada uno de los puntos en el trabajo con una explicación concisa y clara
- Se deberá grabar un video de duración máxima de 10 minutos, realizando una breve explicación de cómo se ha abordado cada uno de los puntos.
- El trabajo tendrá una ponderación del 70% y el video con la defensa del 30%.
- Debéis usar dataset de las prácticas anteriores de clasificación y regresión.
- Debéis establecer un índice con cada uno de los apartados (usar títulos de markdown)
- Debéis entregar el colab ejecutado, con los resultados visibles.

(10 puntos) Aplicar red neuronal para regresión

- (2 puntos) Preprocesar el Dataset
 - Importar dataset
 - Manejar datos missing
 - Manejar datos categóricos (codificación label, ordinal, one-hot, variables dummies)
 - Obtener la matriz de características y el target
 - Estandarizar o normalizar los datos
- (2 puntos) Construir una red neuronal con Keras (mirar apuntes para identificar arquitectura)
 - Aplicar un modelo secuencial y con capas densas
 - Aplicar el número de capas y neuronas optimo
 - Aplicar las funciones de activación optimas
 - Compilar el modelo aplicando el optimizador, la función de coste y la métrica adecuadas
- (1 puntos) Entrenar el modelo
 - Aplicar el número de épocas optimo
 - Utilizar datos de validación
- (2 puntos) Visualizar la función de perdidas
 - Visualizar la función de perdidas con los datos de entrenamiento y validación
 - Identificar el punto a partir el cual se produce overfitting
- (2 puntos) Utilizar el modelo para predecir nuevos valores.
 - Visualizar en un gráfico de líneas los valores reales y los valores predichos
- (1 puntos) Comparar métricas (error cuadrático medio,)
 - Con los resultados de los algoritmos de machine learning aplicados en trabajos anteriores
 - Conclusiones

(10 puntos) Aplicar red neuronal para clasificación

- (1 puntos) Preprocesar el Dataset
 - Importar dataset
 - Manejar datos missing
 - Manejar datos categóricos (codificación label, ordinal, one-hot, variables dummies)
 - Obtener la matriz de características y el target
 - Estandarizar o normalizar los datos
- (2 punto) Construir una red neuronal con Keras (mirar apuntes para identificar arquitectura)
 - Aplicar un modelo secuencial y con capas densas
 - Aplicar el número de capas y neuronas optimo
 - Aplicar las funciones de activación optimas
 - Compilar el modelo aplicando el optimizador, la función de coste y la métrica adecuadas.
 - Justificar la selección de los parámetros.
- (1 punto) Entrenar el modelo
 - Aplicar el número de épocas optimo
 - Utilizar datos de validación
- (1 punto) Evaluar el modelo
 - Visualizar las métricas y la función de coste
- (1 puntos) Visualizar la función de pérdidas
 - Visualizar la función de perdidas con los datos de entrenamiento y validación
 - Identificar el punto a partir el cual se produce overfitting
- (1 punto) Guardar el modelo
- (1 puntos) Utilizar el modelo para predecir nuevos valores.
 - Cargar el modelo.
 - Efectuar predicciones con el modelo cargado.
 - Visualizar en un gráfico de líneas los valores reales y los valores predichos.
- (1 puntos) Comparar métricas (accuracy,...)
 - Comparar con los resultados de los algoritmos de machine learning aplicados en trabajos anteriores
 - Conclusiones

